Nr.	Status	Datum
ANG-DA-2013-04125	Endfassung	28.03.2013

Prüfbescheinigung - äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung NR-21-L-0421

Prüfumfang und Grundlagen

Gegenstand der vorliegenden Prüfung ist die Leitung NR-21-L-0421 (K-2101 overhead vapour to E-2105) innerhalb der ANLAGE-21. Die Prüfung erfolgt auf Basis der in NR-PFE-21-2003 festgelegten Prüffristenermittlung, welche eine äußere Prüfung sowie eine Festigkeitsprüfung im Turnus von 5 Jahren vorsieht.

Die Durchführung der Festigkeitsprüfung erfolgt gemäß BetrSichV 2002 § 15 Abs. 10 als Ersatz für eine Druckprüfung durch zerstörungsfreie Prüfverfahren (UT-Wanddickenmessung). Die Prüfung wurde durch Dipl.-Ing. Jürgen Lammers als Sachverständiger der ZÜS (Anlagenüberwachung Niers GmbH) durchgeführt.

Äußere Prüfung

Die äußere Prüfung der Leitung NR-21-L-0421 wurde im Rahmen der wiederkehrenden Prüfung gemäß ANG-DA-2013-04120 durchgeführt. Dabei wurde die Leitung auf äußere Einwirkungen und Korrosionserscheinungen untersucht.

Aufgrund der in ANG-DA-2013-04120 dokumentierten Mängel an der Isolierung (beschädigte Ummantelung und feuchte Dämmung) wurde die Isolierung geöffnet, um eine Oberflächenprüfung auf Risse durchzuführen. Es wurden keine unzulässigen Rissanzeigen festgestellt.

Festigkeitsprüfung (Wanddickenmessung)

Die Festigkeitsprüfung wurde mittels Ultraschall-Wanddickenmessung durchgeführt. Die Justierung am Vergleichskörper erfolgte vor Beginn der Messungen. Die Ergebnisse sind im Messblatt RLW-PB-2013-0164-MB-NR-21-L-0421 dokumentiert.

Für die Leitung NR-21-L-0421 aus Werkstoff 1.4404 (Do 219,1 mm × e_n 4,0 mm) ist eine Mindestwanddicke von 2,5 mm gemäß Werksnorm zulässig. Die im Messblatt RLW-PB-2013-0164-MB-NR-21-L-0421 erfassten Werte liegen über dieser Grenze; es wurde keine messbare Wanddickenabnahme festgestellt.

Bewertung und Ergebnis

Die Leitung NR-21-L-0421 entspricht mit einem zulässigen Betriebsdruck PS 3 bar(g) und einer zulässigen Temperatur TS 130 °C den Anforderungen an die Betriebssicherheit. Es liegen keine Abweichungen zur Werksnorm vor.

Die durch Dipl.-Ing. Jürgen Lammers durchgeführte äußere Prüfung und Festigkeitsprüfung bestätigen die Integrität der Leitung. Die Anforderungen gemäß NR-PFE-21-2003 und BetrSichV sind erfüllt.

Vorgang	Name	Funktion	Datum	Unterschrift
Prüfer	Dipl.-Ing. Jürgen Lammers	inspector of the ZÜS	28.03.2013	_____